

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 5 (S2)

Studi Kasus — Pengolahan Data Nyata

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	E / Kelas X
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Elemen CP	Analisis Data (AD) / Teknik Informatika dan Komunikasi (TIK)
Tujuan Pembelajaran	Menerapkan seluruh keterampilan Excel (rumus, fungsi, filter, dan grafik) untuk menganalisis data penjualan nyata dan menarik kesimpulan
Materi Prasyarat	Rumus, referensi sel, IF/VLOOKUP, dan grafik dasar (Pertemuan 1–4)

A. Kisah Pemantik

"Warung Kopi yang Bangkrut karena Tidak Membaca Data"

Sebuah kafe menjual kopi, teh, dan jus. Pemiliknya selalu merasa "kopi yang paling laris". Ternyata saat data penjualan 1 bulan diolah di Excel, **jus** justru menyumbang 60% pendapatan! Kopi hanya sedikit. Karena telanjur fokus pada kopi, kafe itu akhirnya kesulitan. Andai pemiliknya menganalisis data lebih awal, ia bisa mengubah strateginya. 

Pertanyaan pemantik: Bagaimana sebuah usaha kecil bisa mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekadar perasaan? Data apa yang mungkin bisa kamu kumpulkan dan analisis di sekitarmu?

B. Mengapa Studi Kasus Penting?

Di pertemuan ini seluruh kemampuan Excel kamu dipakai secara terpadu untuk memecahkan masalah nyata: **mengumpulkan data → mengolah dengan rumus → menganalisis → menarik kesimpulan → menyajikan dengan grafik**. Inilah siklus kerja analisis data yang sesungguhnya.

Data mentah → Rumus & Fungsi → Analisis → Kesimpulan → Grafik & Laporan

C. Studi Kasus: Analisis Penjualan Toko Kelontong

Sebuah toko mencatat 20 transaksi penjualan dalam satu minggu. Kamu bertugas menganalisisnya.

Data yang Disediakan (contoh 5 baris dari 20)

No	Tanggal	Produk	Qty	Harga Satuan	Total
1	10/08/2026	Kopi	3	8.000	=D2*E2
2	10/08/2026	Teh	5	5.000	=D3*E3
3	11/08/2026	Kopi	2	8.000	=D4*E4
4	11/08/2026	Jus	4	10.000	=D5*E5
5	12/08/2026	Roti	2	12.000	=D6*E6

Kolom **Total** dihitung dengan rumus `=D2*E2` (Qty × Harga), lalu disalin ke bawah.

D. Langkah Analisis

D.1 Menghitung Ringkasan dengan Fungsi

Metrik	Rumus	Contoh Hasil
Total penjualan	<code>=SUM(F2:F21)</code>	Rp2.450.000
Rata-rata per transaksi	<code>=AVERAGE(F2:F21)</code>	Rp122.500
Transaksi terbesar	<code>=MAX(F2:F21)</code>	Rp480.000
Transaksi terkecil	<code>=MIN(F2:F21)</code>	Rp15.000
Banyak transaksi	<code>=COUNT(F2:F21)</code>	20

D.2 Menganalisis per Produk dengan SUMIF

Untuk mengetahui pendapatan tiap produk, gunakan **SUMIF**:

```
=SUMIF(C2:C21; "Kopi"; F2:F21)
```

Arti: jumlahkan kolom Total (F2:F21) hanya untuk baris yang berisi "Kopi" di kolom C.

D.3 Filter Data (Menyaring Baris)

- Klik salah satu sel di dalam tabel.
- Klik menu **Data** → **Filter**.
- Muncul ikon dropdown di setiap header → klik untuk memfilter.
- Contoh filter yang berguna:
 - Tampilkan hanya produk "Kopi".
 - Tampilkan transaksi dengan Total > 100.000 (filter angka → Number Filters → Greater Than).
 - Urutkan Total dari terbesar (Sort → Largest to Smallest).

 **Tips:** Filter tidak menghapus data — hanya menyembunyikan baris yang tidak sesuai. Matikan filter dengan klik tombol Filter lagi.

E. Conditional Formatting — Menyorot Data Penting

Conditional Formatting memberi warna otomatis pada sel yang memenuhi aturan tertentu, sehingga pola langsung terlihat.

Langkah:

- Blok kolom Total (F2:F21).
- Menu **Home** → **Conditional Formatting** → **Highlight Cell Rules**.
- Pilih aturan, misalnya **Greater Than** → ketik `100000` → pilih warna (Green Fill with Dark Green Text).
- Klik OK — semua transaksi di atas Rp100.000 otomatis menyala hijau. 

Aturan Lain yang Berguna

- Less Than** 50.000 → merah (transaksi kecil).
- Top/Bottom Rules** → 10 item teratas.
- Data Bars** → panjang batang dalam sel.

F. Menyajikan dengan Grafik

Setelah analisis, buat laporan visual:

1. **Pendapatan per Produk:** buat tabel ringkas (Produk → Total) menggunakan SUMIF, lalu buat **Column chart**.
2. **Tren Harian:** buat tabel Total per tanggal, lalu buat **Line chart**.
3. **Proporsi Pendapatan:** buat **Pie chart** untuk melihat produk penyumbang terbesar.

Contoh Kesimpulan Laporan

- Produk paling laris: **Jus** (60% pendapatan) → sarankan stok diperbanyak.
- Transaksi terbesar terjadi di hari **Sabtu** → butuh kasir tambahan.
- Ada 5 transaksi di bawah Rp50.000 → bisa ditawarkan paket hemat.

G. Contoh Soal & Penyelesaian

Contoh 1: Tuliskan rumus untuk menghitung total pendapatan toko dari 20 transaksi di kolom F2:F21. **Pembahasan:**

`=SUM(F2:F21)`.

Contoh 2: Bagaimana cara menampilkan hanya transaksi dengan Total lebih dari Rp100.000 tanpa menghapus baris lain?

Pembahasan: Gunakan **Data** → **Filter**, lalu pada dropdown kolom Total pilih Number Filters → **Greater Than** → 100000. Baris lain disembunyikan sementara.

Contoh 3: Tuliskan rumus SUMIF untuk menjumlahkan pendapatan produk "Kopi" bila Produk di C2:C21 dan Total di F2:F21.

Pembahasan: `=SUMIF(C2:C21;"Kopi";F2:F21)`.

Contoh 4: Data menunjukkan total penjualan = Rp2.450.000 dan ada 20 transaksi. Berapa rata-rata per transaksi?

Pembahasan: `=AVERAGE(F2:F21)` atau `=2450000/20` = **Rp122.500**.

H. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Filter menghapus data"	Filter hanya menyembunyikan baris; data tetap ada
"SUMIF sama dengan SUM"	SUMIF menjumlahkan bersyarat (produk tertentu); SUM menjumlahkan semua
"Cukup membuat tabel tanpa kesimpulan"	Tujuan analisis adalah menarik kesimpulan untuk pengambilan keputusan
"Grafik selalu menambah pemahaman"	Grafik harus dipilih sesuai data agar benar-benar informatif
"Kondisional formatting hanya untuk dekorasi"	Ini membantu mendeteksi pola/outlier secara visual

I. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Tantangan 1 — Data Mini: Buat 10 data penjualan kecil (Produk, Qty, Harga) dengan kolom Total berisi rumus. Hitung SUM dan AVERAGE.

Tantangan 2 — Filter & Format: Terapkan filter untuk menampilkan produk tertentu, lalu gunakan Conditional Formatting (Greater Than) pada kolom Total.

Tantangan 3 — Laporan Lengkap: Buat laporan satu halaman berisi: tabel ringkas pendapatan per produk (SUMIF), column chart, pie chart, dan **3 kesimpulan** yang bisa diambil pemilik toko.

J. Rangkuman Kunci

1. Studi kasus menggabungkan seluruh kemampuan Excel dalam satu alur kerja nyata.
2. Ringkasan data: **SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT**.

3. **SUMIF** menjumlahkan dengan syarat tertentu (per produk).
4. **Filter** menyaring tampilan data tanpa menghapusnya.
5. **Conditional Formatting** menyorot sel yang memenuhi aturan.
6. Sajikan hasil dengan **grafik** yang tepat dan tarik **kesimpulan**.
7. Keputusan terbaik lahir dari data, bukan sekadar perasaan.

K. Glosarium

Istilah	Arti
Studi kasus	Penerapan materi pada masalah nyata
SUMIF	Penjumlahan bersyarat
Filter	Menyaring baris data sementara
Conditional Formatting	Pemformatan otomatis berdasarkan aturan
Outlier	Data yang jauh berbeda dari kebanyakan
Kesimpulan	Pemaknaan hasil analisis

L. Refleksi (Merefleksi)

- Keterampilan Excel apa yang paling berguna menurutmu untuk analisis data nyata?
- Apa kesimpulan paling menarik yang kamu dapat dari data yang kamu olah?
- Kesulitan apa yang kamu temui saat menggabungkan rumus, filter, dan grafik?
- Bagaimana cara kerja analisis data ini mirip dengan cara kamu mengambil keputusan sehari-hari?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Data nyata apa yang ingin kamu analisis sendiri di luar kelas?